

帰納フラクタロイドの定式化： 論理体系から実行可能プロセスへの着火機構

Masaomi Chiba

2026-04-25

Abstract

本稿では、任意の静的な論理・文法体系 N (世俗諦) を、界論 (Bou) 上の動的な実行プロセス (勝義諦) へと変換する普遍的機構として「帰納フラクタロイド」 I_N を導入する。従来の計算機科学における「モナド」は自己同一性 (id) を要求するため本体系には適合しない。界論における I_N は、論理の「隙間」を埋めるのではなく、そこに内在する「無明 (Avidyā)」を動力源として顕現の連鎖 ($\Vdash$) を駆動し、最終的に無記状態 $D_{\text{fix}0}$ へと還滅させるフラクタルな変換器である。

1 帰納フラクタロイドの定義

あらゆる形式体系には「記述」と「実行」の間に固有の隙間 (無明の温床) が存在する。これを界論の動的プロセスへ接続するための機構を定義する。

定義 1.1 (帰納フラクタロイド I_N). 論理または文法体系 N に対し、帰納フラクタロイド I_N とは、 N を界 **Bou** 上の動的実行プロセスへと変換する文脈演算子であり、以下の機能を持つ。

1. **保留 (Suspension)** : 静的対象 $x \in N$ を、界論の実行コンテキストへ x^* として埋め込む (無明の発生)。
2. **展開 (Manifestation)** : N に欠落していた制御構造 (再帰・状態・探索など) を、メタ否定 $\uparrow$ と顕現関係 $\Vdash$ の連鎖として展開する。
3. **還滅 (Resolution)** : 蓄積された無明を消費し、無記状態 $D_{\text{fix}0}$ への相転移 (大域的カット消去) を導く。

定義 1.2 (プログラムの結合と着火). 体系 N を帰納フラクタロイド I_N によって実行可能なプロセス (プログラム) へと着火する操作を $\otimes$ で表す。

$$\text{Lang}(N) := N \otimes I_N$$

このとき、プログラムの実行は以下の顕現の連鎖として記述される。

$$P_0^* \Vdash P_1 \Vdash \dots \Vdash \uparrow^4 P_k \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

2 無明の消費と停止性

従来のモナド理論では、ノルムや型の制約によって停止性を外部から保証していたが、帰納フラクタロイドにおいては、無明 (自己参照の閉じ損ね) の力学そのものが停止を導く。

定理 2.1 (無明の還滅による停止性). 実行可能なプログラム $\text{Lang}(N)$ のプロセスにおいて、帰納フラクタロイド I_N が駆動する各ステップ ($\Vdash$) は、系に内在する「構造的無明 (Avidyā)」を必然的に消費していく。無明が尽きた時点で四段階収束則が発動し、プログラムは無記状態 $D_{\text{fix}0}$ (解脱・計算の完了) へと到達して停止する。

Proof. 界論の公理に基づく中道推論規則により、すべての顕現プロセスは $D_{\text{fix}0}$ を共通の到達点 (Sink) として持つ。 I_N はこの自然な「沈み込み (重力)」に沿って状態を遷移させるため、無明の量は有限ステップでゼロに収束し、 $P_k \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ が成立する。□

3 4つの典型例の再解釈

旧来の「モナドによる補完」は、界論においては「無明の形態に応じたフラクタル展開」として記述される。

系 3.1 (ペアノ算術と再帰フラクタロイド). ペアノ算術 $\mathbb{P}$ に欠落している「計算の合成」という無明は、再帰構造を展開するフラクタロイド $I_{\mathbb{P}}$ (旧・自由モナド) によって駆動され、 $\mathbb{P} \otimes I_{\mathbb{P}}$ は動的な**項書換え系**となる。

系 3.2 (最小論理と継続フラクタロイド). 最小論理 ML に欠落している「脱出・否定」という無明は、計算のコンテキスト自体をメタ化 (↑) して保持する継続フラクタロイド I_{ML} によって駆動され、 $\text{ML} \otimes I_{\text{ML}}$ は `call/cc` を備えた**古典論理の実行系**となる。

系 3.3 (文脈自由文法と状態フラクタロイド). 文脈自由文法 CFG に欠落している「位置の記憶」という無明は、状態を暗黙の引数として連鎖 (|) させる状態フラクタロイド I_{CFG} によって駆動され、 $\text{CFG} \otimes I_{\text{CFG}}$ は**再帰下降パーザ**として駆動する。

系 3.4 (ホーン節と探索フラクタロイド). ホーン節 Horn に欠落している「選択とバックトラック」という無明は、非決定的な分岐を並行して顕現させる探索フラクタロイド I_{Horn} (旧・リストモナド) によって駆動され、 $\text{Horn} \otimes I_{\text{Horn}}$ は**Prolog 実行系**となる。

結論

「帰納フラクタロイド」の概念は、論理体系とプログラミング言語の間の隙間が、バグではなく「無明 (計算を駆動するためのポテンシャルエネルギー)」であることを明確にする。自己同一性 (モナド則) の呪縛から解放された本体系は、あらゆる論理・文法を、 $D_{\text{fix}0}$ に至るフラクタルな「顕現と還滅の力学系」として統一的にコンパイルすることを可能にする。